INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN
CAMPUS PAU DOS FERROS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Data: _____/_____/_____.

Aluno:_____ Mat.:_____

Certificação do Conhecimento

Nota: _____

Programe as questões abaixo na linguagem de programação de sua preferência. Sugestões: Python, C ou C++.

1. Faça um algoritmo para ler um número que é um código de usuário. Caso este código seja diferente de um código armazenado internamente no algoritmo (igual a 1234) deve ser apresentada a mensagem 'Usuário inválido!'. Caso o Código seja correto, deve ser lido outro valor que é a senha. Se esta senha estiver incorreta (a certa é 9999) deve ser mostrada a mensagem 'senha incorreta'. Caso a senha esteja correta, deve ser mostrada a mensagem 'Acesso permitido'.

2. Faça um programa para preencher um vetor A de 100 elementos inteiros e um valor X. Em seguida escreva na tela "ACHEI" com a posição do elemento se o valor X existir em A e "NÃO ACHEI" caso contrário.

3. Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Em seguida informe se o resultado é par ou ímpar. Ex.: 5!=5.4.3.2.1=120 - par. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo

   ```
   Fatorial de: 5
   5! =  5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120 - par
   ```

4. Leia duas matrizes 10 x 10 e preencha de forma aleatória. Imprima a soma da diagonal principal e substitua os números abaixo de 10 por 0 na diagonal secundária.